

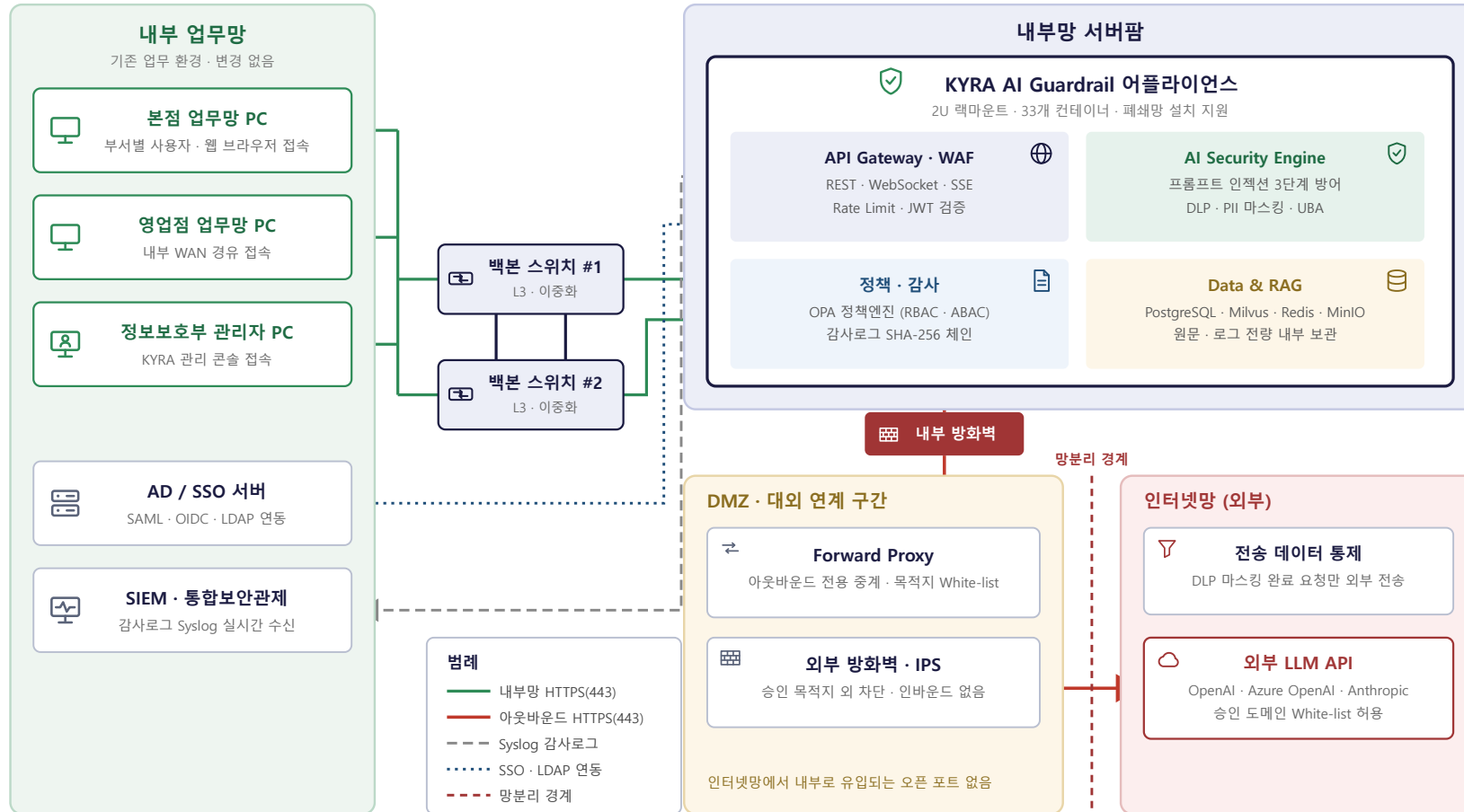
NETWORK ARCHITECTURE GUIDE

KYRA AI Guardrail 네트워크 구성

금융권 망분리 환경에서 외부 LLM으로 향하는 모든 AI 트래픽을 단일 지점에서 검사·마스킹·기록합니다. 기존 망 구성 변경 없이 아웃바운드 HTTPS 정책 하나로 도입되는 BNK금융그룹 대상 네트워크 구성 안내서.

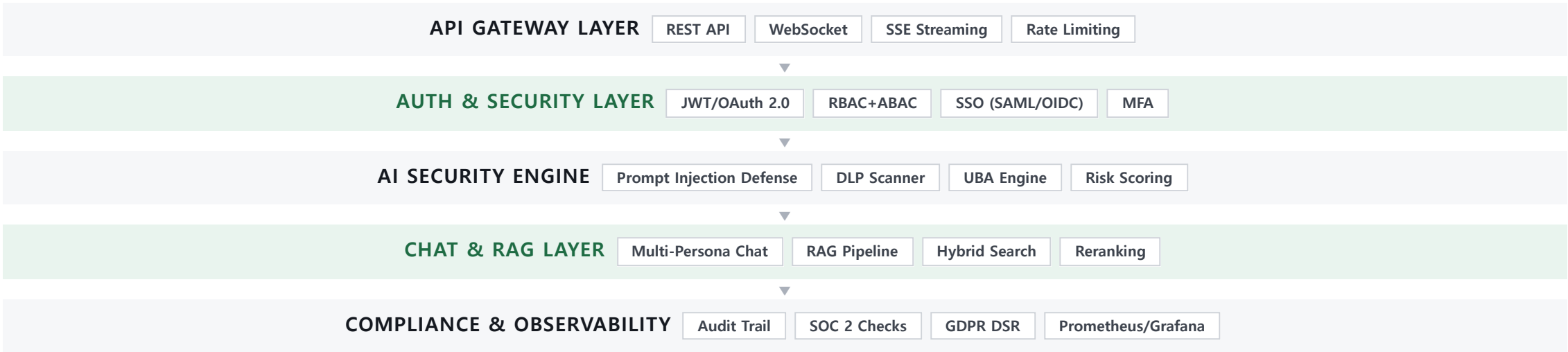
- 망분리 구성
- 아웃바운드 전용
- White-list 통제
- DLP 마스킹
- PoC 구성

망분리 네트워크 구성 — 내부 업무망 · 인터넷망 분리



구성 원칙 — 외부 LLM으로 향하는 유일한 경로는 KYRA를 경유하는 아웃바운드 HTTPS(443) 단방향 세션이며, 목적지는 White-list로 제한됩니다. 대화 원문·감사로그는 전량 내부망에 보관되고, 트래픽 경로 변경이나 SSL 복호화 구간 추가 없이 도입됩니다.

시스템 아키텍처 — 5-Layer 구조와 요청 처리 흐름



Request Lifecycle 모든 요청·응답이 보안 검사와 품질 검증을 거쳐 처리됩니다



> 99.5%
INJECTION BLOCK RATE

< 0.1%
FALSE POSITIVE RATE

< 200ms
PROCESSING LATENCY

100%
AUDIT COVERAGE

도입 방식 비교 — 네트워크 인라인 vs API 게이트웨이

비교 검토 제품군 분류 세 제품 모두 네트워크 구간에서 트래픽을 가로채는 인라인 계열

제조사	대표 제품군	통제 방식
수산아이엔티	eWalker SWG 계열	웹 프록시 · SSL 복호화 기반 인라인 통제
소만사	WebKeeper · Mail-i 계열	네트워크 DLP · 패킷 검사 (인라인/미러링)
원스텍넷	SNIPER 계열	IPS · 네트워크 트래픽 분석 (인라인)

통제 방식 비교

항목	네트워크 인라인 방식 (프록시 · 패킷 기반)	KYRA AI Guardrail (API · 챗봇 기반)
통제 지점	네트워크 구간에서 패킷을 가로채어 분석	애플리케이션 계층 — 전용 챗봇 화면 · API
SSL 복호화	필수 — 전 단말 인증서 배포, 성능 저하	불필요 — 복호화 구간 없음
대화 문맥 인식	불가 — 패턴 · 키워드 매칭 수준	프롬프트 문맥 분석 (Pattern + ML + Behavioral)
AI API 정책	도메인 허용/차단 수준의 제한적 정책 — 전면 차단 또는 전면 허용의 양자택일	사용자 · 부서 · 문서등급별 프롬프트 단위 정책 (RBAC/ABAC)
민감정보 처리	탐지 시 세션 차단 위주 — 업무 중단	마스킹 후 전달 — 업무 연속성 유지
오탐 영향	오탐 시 업무 차단 · 우회 접속 유발	오탐율 < 0.1% (문맥 기반 판단)
장애 영향	인라인 장비 장애 시 인터넷 구간 전체 영향	기존 망과 독립 — 장애 시 기존 망 영향 없음
감사로그	패킷 · URL 수준 기록	프롬프트 · 응답 단위 100% 감사 (SHA-256 체인)
망 구성 영향	트래픽 경로 변경 · 인라인 구간 삽입 필요	아웃바운드 HTTPS 정책 1건 추가로 완료

AI API 통제의 구조적 차이 — LLM API 트래픽은 암호화된 JSON-SSE 스트리밍 형태여서, 패킷 기반 인라인 장비는 내용을 문맥 단위로 해석하지 못하고 도메인 수준의 허용/차단 정책에 머무르게 됩니다. KYRA는 애플리케이션 계층에서 프롬프트 자체를 이해하고 통제하므로, 차단이 아닌 마스킹 후 활용이 가능하며 임직원의 생성형 AI 업무 활용과 정보 보호를 동시에 달성합니다.

PoC 구성 및 사전 준비사항 — 외부망 LLM · 200~300 사용자 · 1개월

PoC 구성

배포 형태	단일 노드 어플라이언스 (2U 랙마운트, 33개 컨테이너 터키 배포) — 200~300 사용자 수용
설치 위치	내부망 서버팜 1식 (랙 2U 공간 · 전원 · 내부 IP 1개)
대상 사용자	200~300명 — 업무망 PC 웹 브라우저 접속, 사용자 단말 에이전트 설치 불필요
대상 LLM	외부망 상용 LLM API (OpenAI · Azure OpenAI · Anthropic 등, 사내 구축 LLM 없음 기준)
기간 (1개월)	설치·기동 1~2일 → 정책 튜닝(금융정보 PII 규칙·부서별 권한) 1~2주 → 사용자 평가 및 결과 보고
평가 항목	프롬프트 인젝션 차단율 · DLP 탐지 정확도(오탐율) · 응답 지연 · 감사로그 완전성 · 사용자 편의성

방화벽 · 회선 요청 사항 POC 착수 전 협의가 필요한 네트워크 정책

구간	방향	포트	용도
사용자 PC → KYRA	내부망	TCP 443	챗봇 화면 · 관리 콘솔 접속 (HTTPS)
KYRA → 외부 LLM API	아웃바운드 전용	TCP 443	승인 도메인 White-list 한정, 검사 완료 요청만 전송
KYRA → SIEM	내부망	Syslog (협의)	감사로그 실시간 연동 (옵션)
KYRA → AD/SSO	내부망	TCP 443/636	SAML · OIDC · LDAP 계정 연동 (옵션)
인터넷 → 내부	인바운드	없음	외부에서 내부로 접속하는 경로 없음

사전 준비 체크리스트

항목	내용	담당
랙 공간 · 전원	서버팜 2U 랙 공간, 이중화 전원	BNK
네트워크	내부 IP 1개 할당, 위 표의 방화벽 정책 오픈	BNK
LLM API 키	PoC용 외부 LLM API 계정 (당사 제공 가능, 협의)	협의
평가 시나리오 · 계정	참여 부서 · 사용자 목록, 금융정보 탐지 규칙 요건	공동
장비 반입 · 설치	어플라이언스 반입 절차 협조, 설치·기동·튜닝 수행	씨커스

PoC 장비·라이선스는 당사가 무상 제공하며, 평가 종료 후 장비 회수와 저장 데이터 완전 삭제 확인서를 제출합니다. 세부 구성은 착수 미팅에서 조정합니다.